รายงานความคืบหน้า

สัปดาห์นี้ A2 ได้ทำการพัฒนาระบบพื้นหลังดังนี้

1. ส่วนงานที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว (Completed)

- **โครงสร้าง OOP พื้นฐาน (Superlass & Subclasses):**
    - สร้างคลาสแม่ BaseTransaction มีการใช้หลัก Encapsulation (Private Attributes: __date_string, __category, __amount) พร้อม Getter/Setter และเมธอดแปลงข้อมูลเป็นแถวสำหรับ CSV (to_csv_row)
    - สร้างคลาสลูกตามหมวดหมู่ทางการเงิน 4 ประเภท ได้แก่ IncomeTransaction, FixedExpenseTransaction, VariableExpenseTransaction และ SavingsTransaction โดยประยุกต์ใช้ Polymorphism ในการคำนวณผลกระทบต่อยอดเงินคงเหลือ (get_balance_impact) และระบุบทบาทของธุรกรรม (get_financial_role)
- **การแปลงออบเจกต์**
    - คลาส TransactionFactory สำหรับแปลงประเภทข้อความจากไฟล์ CSV ให้กลายเป็น Instance ของคลาสลูกแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง
- **ระบบจัดการไฟล์และการคำนวณ**
    - คลาส FinanceManager สามารถตรวจสอบและสร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูลอัตโนมัติ (~/FinanceTrackerData/transactions.csv)
    - เมธอดบันทึกข้อมูลธุรกรรมใหม่ลงไฟล์ CSV (add_transaction)
    - เมธอดอ่านข้อมูลจาก CSV แปลงกลับมาเป็นลิสต์ของ Object (get_all_transactions)
    - ระบบคำนวณสถิติและสรุปยอด (calculate_summary) คำนวณรายรับรวม, รายจ่ายรวม (แยก Fixed/Variable), เงินออมรวม, ยอดเงินคงเหลือสุทธิ และค่าเฉลี่ยต่อรายการ

2. ส่วนงานที่กำลังพัฒนาและรอการทำให้สมบูรณ์ (In Progress / Pending)

- **ส่วนประสานงานผู้ใช้ (User Interface - FinanceCLI):**
    - ระบบรับและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Input Validation): ฟังก์ชัน input_date() และ input_amount() ยังไม่ได้เขียนตรรกะการตรวจสอบ
    - การแสดงผลข้อมูล: ฟังก์ชันแสดงรายการในรูปแบบตาราง (display_table()), การแสดงการ์ดสรุปยอด (display_summary_card()) และการเรียกดูประวัติทั้งหมด (show_all_logs())
    - ระบบสรุปข้อมูลตามช่วงเวลา: การกรองและสรุปผลรายสัปดาห์ (show_weekly_summary()) และรายเดือน (show_monthly_summary())
    - ลูปการทำงานหลักของโปรแกรม (run()): เมนูตัวเลือกหลักและการเชื่อมโยงคำสั่งกับ FinanceManager

3. แผนการดำเนินงานในอนาคต(อาจจะทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เหลือ)

1. เขียนระบบรับค่าวันที่และจำนวนเงินพร้อมตรวจจับข้อผิดพลาด (Exception Handling) เช่น รูปแบบวันที่ผิด หรือกรอกตัวอักษรแทนตัวเลข
2. สร้างเมนูหลักใน run() เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกรายการ ดูประวัติ หรือดูสรุปข้อมูลได้ต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบกรองข้อมูลตามช่วงวันที่ เพื่อให้ฟังก์ชันสรุปรายสัปดาห์และรายเดือนทำงานได้จริง
4. ตรวจสอบการทำงานภาพรวม ตั้งแต่การป้อนข้อมูล บันทึกลงไฟล์ และดึงมาคำนวณสรุปผล